

9. Übung – Lösungshinweise zu AW-Aufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1:

- a) Überprüfen Sie die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \cdot |x|$ mit Hilfe der Definition auf Differenzierbarkeit in $x_0 = 0$ und berechnen Sie gegebenenfalls $f'(x_0)$.
- b) Berechnen Sie die erste Ableitung der beiden Funktionen $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$(1) f(x) = (5x^4 - 3x) \cdot \ln(1 + x^2) \quad (2) g(x) = (2x^3 - e^{-x}) \cdot [2 + \cos(3x)]^{-1}$$

- c) Zeigen Sie mittels Kettenregel, dass die Funktion $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = (f \circ g \circ h)(x)$ die Ableitung

$$F'(x) = f'(g(h(x))) \cdot g'(h(x)) \cdot h'(x)$$

besitzt, wobei die Funktionen $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar sind. Berechnen Sie damit die Ableitung von $F(x) = \sqrt{1 + e^{2-3x}}$.

Bestimmen Sie zudem die Ableitung von $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = f(x) \cdot g(x) \cdot h(x)$.

- d) Die Funktion $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = \frac{x^3}{1+x}$ ist bijektiv. Berechnen Sie $(f^{-1})'(\frac{8}{3})$ mit der Formel für die Ableitung der Umkehrfunktion.
- e) Bestimmen Sie die Gleichung $T_{f,a}(x) := f(a) + f'(a)(x - a)$ der Tangente an den Graphen der Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (1 + x^2)^{-1}$ im Punkt $P = (1, f(1))$.

Lösung:

Zu a): Es gilt

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h|h|}{h} = 0.$$

Zu b),(1): Man berechnet

$$f'(x) = (20x^3 - 3) \cdot \ln(1 + x^2) + (5x^4 - 3x) \cdot \frac{2x}{1 + x^2}.$$

Zu b),(2): Es ergibt sich

$$g'(x) = \frac{(6x^2 + e^{-x}) \cdot (2 + \cos(3x)) - (2x^3 - e^{-x}) \cdot (-\sin(3x)) \cdot 3}{(2 + \cos(3x))^2}.$$

Zu c):

- Setze $H(x) = (g \circ h)(x) = g(h(x))$, also $F(x) = f(H(x))$. Mit zweimaliger Anwendung der Kettenregel erhält man

$$F'(x) = f'(H(x)) \cdot H'(x) = f'(g(h(x))) \cdot g'(h(x)) \cdot h'(x).$$

- Für die gegebene Funktion liefert die soeben bewiesene Ableitungsregel

$$F'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1 + e^{2-3x}}} \cdot e^{2-3x} \cdot (-3).$$

- Setzt man analog zur obigen Vorgehensweise $Z(x) = g(x) \cdot h(x)$, also mit der Darstellung $G(x) = f(x) \cdot Z(x)$, erreicht man mit zweimaliger Anwendung der Produktregel

$$\begin{aligned} G'(x) &= f'(x) \cdot Z(x) + f(x) \cdot Z'(x) \\ &= f'(x) \cdot g(x) \cdot h(x) + f(x) \cdot (g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)) \\ &= f'(x) \cdot g(x) \cdot h(x) + f(x) \cdot g'(x) \cdot h(x) + f(x) \cdot g(x) \cdot h'(x). \end{aligned}$$

Zu d): Wegen $f(2) = \frac{8}{3}$ und

$$f'(x) = \frac{3x^2(1+x) - x^3}{(1+x)^2},$$

also $f'(2) = \frac{28}{9}$, ergibt sich

$$(f^{-1})' \left(\frac{8}{3} \right) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{9}{28}.$$

Zu e): Mit der Ableitung $f'(x) = -\frac{2x}{(1+x)^2}$, also $f'(1) = -\frac{1}{2}$, und dem Funktionswert $f(1) = \frac{1}{2}$ folgt $T_{f,1}(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(x-1)$.

Aufgabe 2:

a) Berechnen Sie die Matrizenprodukte

$$A_1 \cdot B_1 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 8 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A_2 \cdot B_2 = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

Was fällt auf? Bestimmen Sie, falls möglich, zu $A_3 = \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ eine 2×2 -Matrix B_3 , so dass der gleiche „Effekt“ greift.

b) Gegeben seien die linearen Abbildungen $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ und $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch $f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_1 + 2x_3 \end{pmatrix}$ und $g\left(\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3y_1 - y_2 \\ y_1 + 2y_2 \end{pmatrix}$, und die

Basen $\mathcal{A} = (e_1, e_2, e_3)$, $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$ und $\mathcal{C} = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$

(1) Berechnen Sie die darstellenden Matrizen $M_1 = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f)$ und $M_2 = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(g)$.

(2) Bestimmen Sie darstellende Matrix $M_3 = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}}(h)$ für die lineare Abbildung $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $h(x) = (g \circ f)(x)$ für $x \in \mathbb{R}^3$.

(3) Berechnen Sie alle Matrizenprodukte $M_i \cdot M_j$ mit $i, j \in \{1, 2, 3\}$, die definiert sind.

Lösung:

Zu a): Man berechnet

$$A_1 \cdot B_1 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 8 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 37 & 42 \\ 84 & 79 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A_2 \cdot B_2 = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 79 & 84 \\ 42 & 37 \end{pmatrix},$$

d.h. es gilt $A_i \cdot B_i = 10 \cdot A_i + B_i$.

Setzt man die gesuchte Matrix als $B_3 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ an, so muss gelten

$$\begin{pmatrix} 50 + a & 90 + b \\ 20 + c & 30 + d \end{pmatrix} = 10 \cdot A_3 + B_3 = A_3 \cdot B_3 = \begin{pmatrix} 5a + 9c & 5b + 9d \\ 2a + 3c & 2b + 3d \end{pmatrix},$$

was sich als lineares Gleichungssystem

$$50 + a = 5a + 9c \quad (1)$$

$$20 + c = 2a + 3c \quad (2)$$

$$90 + b = 5b + 9d \quad (3)$$

$$30 + d = 2b + 3d \quad (4)$$

schreiben lässt. Auflösen von (2) liefert $a = 10 - c$, durch Einsetzen in (1) folgt dann $60 - c = 50 + 4c$, also $c = 2$ und damit $a = 8$. Analoge Vorgehensweise für die letzten beiden Gleichungen ergibt dann $b = 9$ und $d = 6$, insgesamt daher $B_3 = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$.

Zu b),(1):

- Man berechnet

$$f(e_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = (-1) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$f(e_2) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$f(e_3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (-2) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{und erhält damit } M_1 = M_B^A(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

- Analog ergibt sich

$$g\left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix} = 7 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 7 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$g\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\text{also } M_2 = M_C^B(g) = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}.$$

Zu b),(2): Es gilt

$$M_3 = M_C^A(g \circ f) = M_C^B(g) \cdot M_B^A(f) = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -4 & 6 \\ 5 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zu b),(3):

- Offenbar: $M_1 \in M(2 \times 3; \mathbb{R})$, $M_2 \in M(2 \times 2; \mathbb{R})$ und $M_3 \in M(2 \times 3; \mathbb{R})$.
- Damit ist - neben dem schon berechneten Produkt $M_2 \cdot M_1$ - nur noch $M_2 \cdot M_3$ und $M_2 \cdot M_2$ definiert.
- Mit Matrizenmultiplikation erhält man

$$M_2 \cdot M_3 = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 & -4 & 6 \\ 5 & -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 83 & -40 & 46 \\ 78 & -37 & 45 \end{pmatrix}$$

und

$$M_2 \cdot M_2 = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 77 & 40 \\ 70 & 37 \end{pmatrix}.$$